

A large, detailed, purple-tinted image of a DNA double helix structure, showing the sugar-phosphate backbone and the base pairing, serving as a background for the top half of the page.

BIOLOGIA

Aula: Água, Sais, Carboidratos, Lipídios,
Proteínas e Vitaminas (C3 – Semana 3)

Professor(a): Guilherme Goulart

Turma tradicionais - Biologia - C3 Semana 3 09/06/2026

Questão 1

UERJ

As principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as gorduras e, em segundo lugar, um tipo de açúcar, o glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma vantagem, para o organismo, em relação às gorduras.

Essa vantagem está associada ao fato de o glicogênio apresentar, no organismo, maior capacidade de:

- (a) sofrer hidrólise
- (b) ser compactado
- (c) produzir energia
- (d) solubilizar-se em água

Questão 2

FUVEST (USP)

Enzimas digestivas produzidas no estômago e no pâncreas foram isoladas dos respectivos sucos e usadas no preparo de um experimento, conforme mostra o quadro abaixo:

Tubo 1	Tubo 2	Tubo 3	Tubo 4
Arroz, clara de ovo, óleo de milho e água	Arroz, clara de ovo, óleo de milho e água	Arroz, clara de ovo, óleo de milho e água	Arroz, clara de ovo, óleo de milho e água
Extrato enzimático do estômago	Extrato enzimático do estômago	Extrato enzimático do pâncreas	Extrato enzimático do pâncreas
pH = 2	pH = 8	pH = 2	pH = 8

Decorrido certo tempo, o conteúdo dos tubos foi testado para a presença de dissacarídeos, peptídeos, ácidos graxos e glicerol. Esses quatro tipos de nutrientes devem estar

- (a) presentes no tubo 1.
- (b) presentes no tubo 2.
- (c) presentes no tubo 3.
- (d) presentes no tubo 4.
- (e) ausentes dos quatro tubos.

Questão 3

UEA - SIS

A ingestão de sal é essencial para a saúde porque ele contém substâncias que auxiliam na atividade celular e regulam a quantidade de fluidos presentes no corpo humano. No entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que pessoas saudáveis consumam no máximo 5 gramas de sal por dia.

O sal é um alimento importante porque contém

- (a) potássio, mas que, se consumido em excesso, causa diabetes.
- (b) sódio, mas que, se consumido em excesso, eleva a pressão arterial.
- (c) cloro, mas que, se consumido em excesso, provoca catarata.
- (d) cálcio, mas que, se consumido em excesso, desencadeia anemia.
- (e) ferro, mas que, se consumido em excesso, origina cálculos renais.

Questão 4

UEA-Específico

Os elementos químicos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os principais componentes das moléculas orgânicas. Dessa forma, a ciclagem desses elementos nos ecossistemas é fundamental para a manutenção do equilíbrio ambiental.

A associação mutualística entre plantas e microrganismos proporciona a entrada na cadeia alimentar, por meio da absorção de nutrientes pelas raízes, de grande parte de um desses elementos para a síntese de biomoléculas essenciais para os seres vivos.

Essas biomoléculas são

- (a) as vitaminas e os sais minerais.
- (b) os monossacarídeos e os dissacarídeos.
- (c) os ácidos graxos e os gliceróis.
- (d) o amido e a celulose.
- (e) os nucleotídeos e os aminoácidos.

Questão 5

UFRGS

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

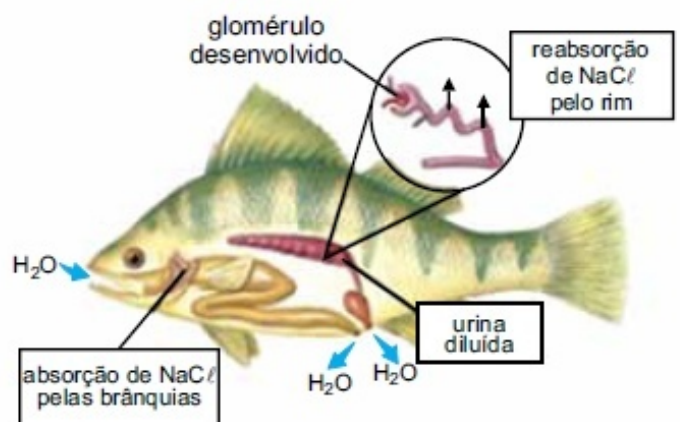
O íon integra as moléculas de DNA, RNA e ATP. Já o íon sódio contribui para, enquanto o íon participa da composição da mioglobina.

- (a) fósforo – a formação de ossos e dentes – zinco
- (b) ferro – a coagulação sanguínea – potássio
- (c) cálcio – o equilíbrio hídrico – ferro
- (d) cálcio – a composição de açúcares de longas cadeias – potássio
- (e) fósforo – a transmissão do impulso nervoso – ferro

Questão 6

UEA - Geral

A figura ilustra o mecanismo de osmorregulação em peixes ósseos.



(<http://slideplayer.com.br>. Adaptado.)

Pelas características fisiológicas ilustradas, esse peixe é

- (a) habitante de ecossistemas marinhos, pois necessita eliminar o excesso de íons para o meio.
- (b) hipotônico em relação ao meio, pois realiza bombeamento de NaCl pelas brânquias.
- (c) isotônico em relação ao meio, pois elimina a mesma quantidade de água e sais ingerida.
- (d) hipertônico em relação ao meio, pois o néfron está adaptado a excretar o excesso de sais.
- (e) habitante de ecossistemas fluviais, pois necessita absorver íons do meio.

Questão 7

UEA - SIS

Para que uma criança possa ter uma boa formação óssea e uma produção adequada de moléculas de hemoglobina, presentes no interior dos glóbulos vermelhos, é necessária a ingestão de alimentos ricos em cálcio e em ferro. Os alimentos que apresentam grande quantidade desses elementos são, respectivamente,

- (a) arroz e feijão.
- (b) leite e fígado bovino.
- (c) pão e manteiga.
- (d) batata e carne bovina.
- (e) milho verde e mel.

Questão 8

UERJ

Os principais elementos metálicos presentes no corpo humano são cálcio, sódio, potássio e magnésio.

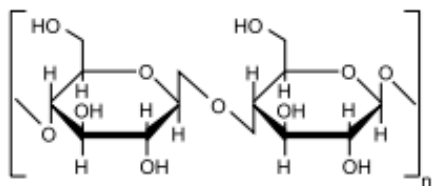
Dentre esses elementos, o de maior raio atômico é encontrado, em maior quantidade, no seguinte fluido orgânico:

- (a) biliar
- (b) intersticial
- (c) plasmático
- (d) intracelular

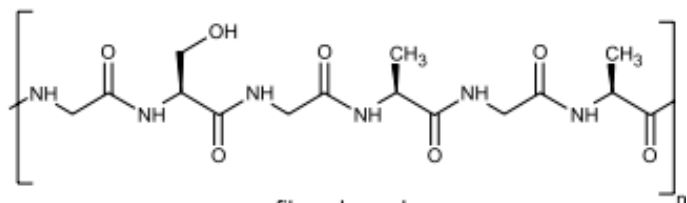
Questão 9

UEA - SIS

Algodão e seda são fibras têxteis utilizadas há milhares de anos, sendo caracterizadas pela união de milhares de moléculas. As estruturas básicas do algodão e da seda estão representadas nas figuras.



fibra de algodão



fibra de seda

As fibras que compõem o algodão e a seda são exemplos, respectivamente, de

- (a) carboidrato e lipídeo.
- (b) carboidrato e proteína.
- (c) lipídeo e proteína.
- (d) proteína e carboidrato.
- (e) proteína e lipídeo.

Questão 10

UEA-Específico

Os polissacarídeos são biomoléculas poliméricas formadas nos sistemas biológicos vegetal e animal.

Os monômeros que compõem os polissacarídeos são

- (a) aminoácidos encontrados em carnes e leguminosas.
- (b) moléculas do grupo dos hidrocarbonetos.
- (c) consumidos pelos vegetais no processo de fotossíntese.
- (d) proteínas de origem vegetal e animal.
- (e) açúcares, como a glicose e a frutose.

Questão 11

UEA - SIS

A celulose é um biopolímero que constitui o material estrutural das plantas, sendo também a substância orgânica mais abundante no mundo.

As unidades monoméricas que originam a celulose também constituem

- (a) os lipídios.
- (b) as enzimas.
- (c) o amido.
- (d) o colesterol.
- (e) os cerídeos.

Questão 12

UFRGS

Na coluna da direita, são apresentados compostos de origem natural (fontes renováveis); na da esquerda, o principal componente desses compostos.

Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda.

- (1) Glicídios
- (2) Proteínas
- (3) Lipídios

- () Melaço de cana
- () Cera de abelha
- () Amido de milho
- () Clara de ovo
- () Banha de porco

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) 1 – 3 – 1 – 2 – 3.
- (b) 1 – 3 – 3 – 2 – 3.
- (c) 2 – 3 – 1 – 3 – 1.
- (d) 2 – 1 – 1 – 2 – 3.
- (e) 3 – 1 – 2 – 3 – 1.

Questão 13

UEA - SIS

Nos seres vivos, os glicídios atuam principalmente como fonte energética, mas, quando estão em sua forma polimerizada, também podem armazenar energia.

Os glicídios que atuam como armazenadores energéticos são:

- (a) amido e glicogênio.
- (b) celulose e frutose.
- (c) óleo e gordura.
- (d) quitina e glicose.
- (e) albumina e queratina.

Questão 14

UFRGS

Seres humanos necessitam armazenar moléculas combustíveis que podem ser liberadas quando necessário.

Considere as seguintes afirmações sobre essas moléculas.

- I - Os carboidratos, armazenados sob a forma de glicogênio, correspondem ao requerimento energético basal de uma semana.
- II - A gordura possui maior conteúdo energético por grama do que o glicogênio.
- III- Indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de tecidos de reserva.

Quais estão corretas?

- (a) Apenas I.
- (b) Apenas III.
- (c) Apenas I e II.
- (d) Apenas II e III.
- (e) I, II e III.

Questão 15

UEA - SIS

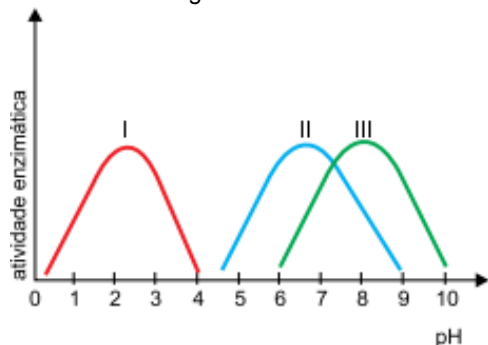
O açaí, alimento que se popularizou no Brasil, contém alguns lipídios e glicídios. Assim como qualquer alimento de origem vegetal, o açaí é isento de

- (a) gordura, celulose e amido.
- (b) amido, colesterol e gordura.
- (c) celulose, lactose e óleo.
- (d) glicogênio, colesterol e lactose.
- (e) glicogênio, gordura e óleo.

Questão 16

UEA - SIS

No gráfico, as curvas representam a atividade de três enzimas que atuam no tubo digestório humano.



Suponha que um indivíduo adulto, sem qualquer alteração fisiológica, tenha almoçado bife grelhado com bacon e batatas cozidas.

Analisando o gráfico, é correto afirmar que as enzimas I, II e III atuaram, respectivamente, na digestão

- (a) da batata, do bife e do bacon.
- (b) da batata, do bacon e do bife.
- (c) do bife, da batata e do bacon.
- (d) do bife, do bacon e da batata.
- (e) do bacon, do bife e da batata.

Questão 17

UEA - SIS

Um estudante, utilizando um microscópio óptico comum, realizou o seguinte experimento com um fragmento de tecido vegetal:

Etapa 1: Sobre a lâmina onde se encontrava a amostra, pingou algumas gotas de solução de sacarose em concentração muito próxima à das células. Aguardou alguns minutos, observou o resultado e fez uma contagem das células.

Etapa 2: Removeu a primeira solução de sacarose com um papel absorvente e pingou algumas gotas de água destilada. Aguardou alguns minutos, observou o resultado e fez nova contagem.

Etapa 3: Removeu a água destilada com papel absorvente e pingou algumas gotas de solução de sacarose em concentração muito superior à do tecido em questão. Aguardou alguns minutos, observou o resultado e realizou a última contagem.

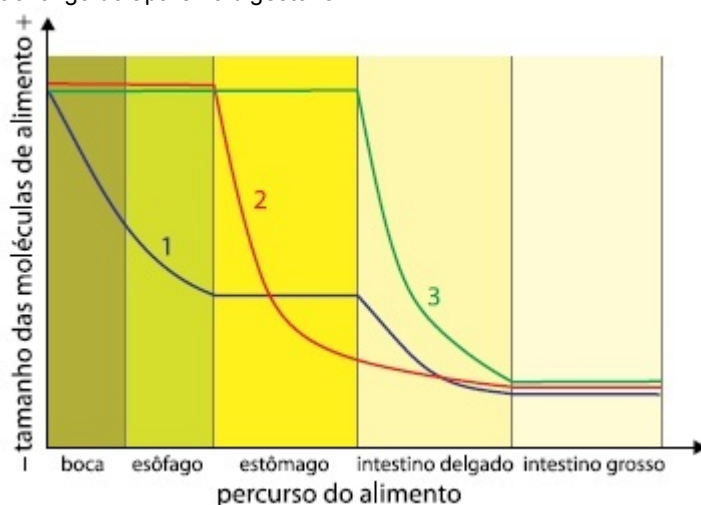
Se esse mesmo experimento fosse realizado com uma cultura de células animais, o estudante observaria

- (a) uma redução significativa do volume celular ao final da etapa 2.
- (b) um aumento do número de células ao final da etapa 3.
- (c) uma redução significativa no número de células ao final da etapa 2.
- (d) um aumento do volume celular ao final da etapa 1.
- (e) uma redução significativa no número de células ao final da etapa 1.

Questão 18

UNESP

No gráfico, as curvas 1, 2 e 3 representam a digestão do alimento ao longo do aparelho digestório.



É correto afirmar que as digestões de proteínas, de lipídios e de carboidratos estão representadas, respectivamente, pelas curvas

- (a) 1, 2 e 3.
- (b) 2, 1 e 3.
- (c) 2, 3 e 1.
- (d) 3, 2 e 1.
- (e) 1, 3 e 2.

Questão 19

UEA - SIS

A tabela lista três glicídios e seus componentes.

glicídio	componentes
maltose	glicose + glicose
sacarose	glicose + frutose
lactose	glicose + galactose

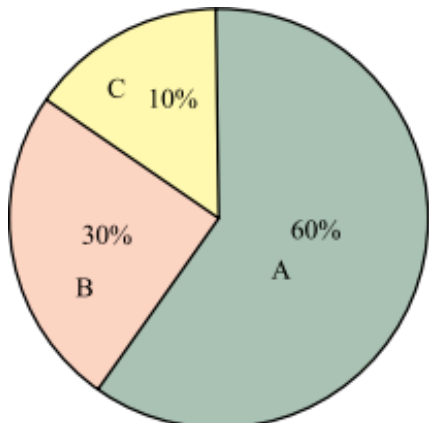
Sobre os glicídios da tabela, é correto afirmar que

- (a) a maltose é um monossacarídeo resultante da digestão do amido.
- (b) a sacarose é um dissacarídeo encontrado em abundância na cana-de-açúcar.
- (c) a lactose é um polissacarídeo que não pode ser digerido pelo ser humano.
- (d) a maltose, a sacarose e a lactose são classificados como polissacarídeos.
- (e) os três glicídios são dissacarídeos encontrados nos vegetais.

Questão 20

UEA-Específico

É sabido que a base da alimentação das populações ribeirinhas da Amazônia consiste no consumo de grande quantidade de farinha de mandioca (macaxeira), de peixe e, em menor quantidade, de castanha-do-pará. O gráfico apresenta as proporções aproximadas de proteínas, lipídios e carboidratos em um prato que contenha os alimentos citados.



Os segmentos do gráfico que correspondem, respectivamente, às proteínas, lipídios e carboidratos são

- (a) A, B e C.
- (b) B, C e A.
- (c) C, A e B.
- (d) B, A e C.
- (e) A, C e B.

Questão 21

UFRGS

A respeito de biomoléculas, considere as afirmações abaixo.

- I - O açúcar extraído da cana de açúcar é a sacarose, que é um dissacarídeo composto de glicose e frutose.
- II - Os ácidos graxos insaturados contêm, na sua estrutura, pelo menos uma ligação dupla carbono-carbono.
- III - As ligações peptídicas são rompidas no processo de desnaturação de proteínas.

Quais estão corretas?

- (a) Apenas II.
- (b) Apenas III.
- (c) Apenas I e II.
- (d) Apenas I e III.
- (e) I, II e III.

Questão 22

UEL

Sobre o subtema dieta, considere as afirmativas.

- I. Para uma pessoa adulta, uma dieta balanceada deve fornecer cerca de 50% a 60% de proteínas, 25% a 35% de carboidratos e cerca de 15% a 25% de gorduras.
- II. Uma dieta protetora precisa fornecer a um adulto 1300 kcal/dia, em média, a fim de prevenir o aparecimento de sintomas de subnutrição.
- III. Uma dieta rica em lipídios favorece a concentração de colesterol na bile, o qual pode tornar-se insolúvel, favorecendo o desenvolvimento de cálculos vesiculares.
- IV. Para a regulação da glicemia em portadores de *diabetes melito*, recomenda-se uma dieta que evite alimentos ricos em açúcares, somada a uma atividade física.

Assinale a alternativa correta.

- (a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- (c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- (d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- (e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 23

FUVEST (USP)

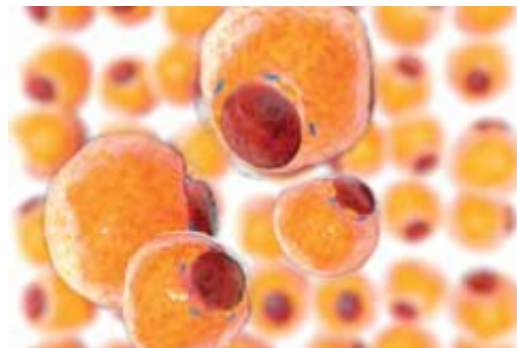
Os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem material estrutural e de reserva dos seres vivos. Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo de uma planta e de um animal?

- (a) Proteínas em plantas e animais.
- (b) Carboidratos em plantas e animais.
- (c) Lipídios em plantas e animais.
- (d) Carboidratos nas plantas e proteínas nos animais.
- (e) Proteínas nas plantas e lipídios nos animais.

Questão 24

UEA-Específico

A figura ilustra alguns adipócitos, um tipo de célula do tecido adiposo.



(<https://brasilecola.uol.com.br>)

Os adipócitos são células caracterizadas pela grande quantidade de gordura presente no citoplasma. Essa característica faz com que o tecido do qual fazem parte tenha uma importante função fisiológica no grupo dos mamíferos aquáticos.

A referida função deste tecido está relacionada

- (a) ao armazenamento de aminoácidos e carboidratos.
- (b) à eficiência do processo circulatório sistêmico.
- (c) à manutenção da estabilidade da temperatura corporal.
- (d) à perda de calor pelo contato direto com a água.
- (e) ao metabolismo autotrófico do organismo.

Questão 25

UEA - SIS

O tecido adiposo é formado pelos adipócitos, células localizadas principalmente abaixo da derme da pele. Elas armazenam gordura em vesículas citoplasmáticas, que ficam bem volumosas em pessoas que estão com excesso de peso.

A principal função da gordura acumulada no tecido adiposo é

- (a) destruir glóbulos vermelhos.
- (b) reservar energia para o metabolismo.
- (c) aumentar a elasticidade da pele.
- (d) reduzir a temperatura corpórea.
- (e) realizar a defesa imunológica.

Questão 26

UERJ

Uma das medidas profiláticas utilizadas contra o vírus causador da covid-19 é a higiene adequada das mãos com álcool etílico a 70° INPM.

Em um primeiro momento, a ação dessa substância envolve a destruição da seguinte estrutura desse vírus:

- (a) enzima de replicação
- (b) envelope de lipídeo
- (c) DNA
- (d) RNA

Questão 27

UEA - Geral

A cera de abelha, que era descartada após a coleta do mel, foi transformada em uma película protetora para conservação de frutas por estudantes do interior do Rio Grande do Norte. A ideia surgiu quando um dos estudantes leu sobre os egípcios, que utilizavam cera de abelha para conservar os corpos dos faraós durante o processo de mumificação.

(Juliana Bardi et al. Ciências naturais: biologia, 2014. Adaptado.)

A cera que conserva o material biológico, preservando-o da decomposição, pertence ao grupo

- (a) das proteínas.
- (b) das vitaminas.
- (c) dos ácidos nucleicos.
- (d) dos carboidratos.
- (e) dos lipídios.

Questão 28

UEA - SIS

Em um mercado popular foram encontrados produtos alimentares de diversas origens e que formam a base da alimentação humana. Alguns destes produtos estão listados na tabela.

peixes	frutas	hortaliças
carnes vermelhas	farinhas	cereais
queijos	biscoitos	sal
ovos	leite	legumes

Dos produtos citados na tabela, são ricos em proteínas e lipídios

- (a) as hortaliças, as farinhas, os queijos e o leite.
- (b) os peixes, o leite, os biscoitos e as hortaliças.
- (c) os cereais, os biscoitos, os ovos e os legumes.
- (d) as carnes vermelhas, os queijos, os peixes e os ovos.
- (e) os peixes, as frutas, as farinhas e o sal.

Questão 29

UNICAMP

O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (PMA-ONU) foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 2020. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, quatro em cada 10 famílias não tiveram acesso diário, regular, e permanente à quantidade suficiente de comida em 2017 e 2018. A fome é declarada quando a desnutrição é generalizada e quando as pessoas começam a morrer por falta de alimentos nutritivos e suficientes. A diversidade dos alimentos ingeridos garante nutrientes para o desempenho ideal das funções do organismo.

(Fonte: UNITED NATIONS [UN]. World Food Program. What is famine?

Disponível em <https://www.wfp.org/stories/what-is-famine>. Acessado em 08/06/2021.)

Assinale a alternativa correta sobre os nutrientes e sua importância para a saúde humana

- (a) A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos para a formação das proteínas, as quais têm função construtora de diferentes tecidos.
- (b) Os lipídios contêm desoxirriboses e ácidos graxos, constituem as membranas plasmáticas e participam da síntese de colesterol no organismo.
- (c) Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para diversas funções do organismo, como a síntese de glicogênio, de proteínas e de vitaminas.
- (d) As vitaminas atuam como antioxidantes e são substâncias energéticas cuja composição fornece ao organismo glicídios utilizados na respiração celular.

Questão 30

FUVEST (USP)

Canto V Estância 81

*E foi que, de doença crua e feia,
A mais que eu nunca vi, desampararam
Muitos a vida, e em terra estranha e alheia
Os ossos para sempre sepultaram.
Quem haverá que, sem ver, o creia?
Que tão disformemente ali lhe incharam
As gengivas na boca, que crescia
A carne e juntamente apodrecia?*

Luís Vaz de Camões, *Os Lusíadas*.

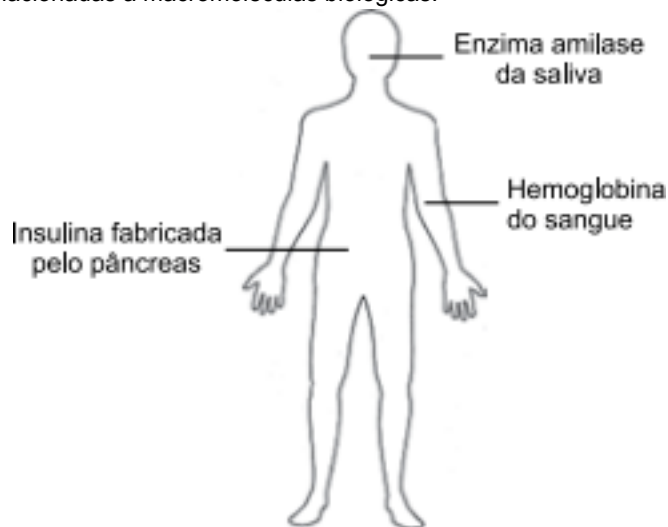
É correto afirmar que Camões, neste trecho, descreveu sintomas de

- (a) peste bubônica, zoonose transmitida por ratos que assolou populações europeias e asiáticas no século XIV, propagada pelas viagens comerciais.
- (b) escorbuto, deficiência em vitamina C, doença comum nas viagens ultramarinas europeias dos séculos XV e XVI, como a de Vasco da Gama em busca das Índias.
- (c) malária, doença de ampla ocorrência nas viagens de exploradores para a África e Américas nos séculos XV e XVI.
- (d) varíola, doença viral disseminada no Velho Mundo e trazida pelos navegantes dos séculos XV e XVI às colônias, onde dizimou populações nativas.
- (e) leishmaniose, parasitose transmitida por mosquitos e contraída pelos primeiros exploradores da Amazônia e dos Andes durante o século XVI.

Questão 31

UEA-Específico

Analisar a ilustração que representa estruturas no corpo humano relacionadas à macromoléculas biológicas.



As macromoléculas representadas são

- (a) os carboidratos.
- (b) as proteínas.
- (c) os lipídeos.
- (d) as vitaminas.
- (e) os glicídeos.

Questão 32**UFPR**

A lactase é uma enzima presente no intestino delgado que converte lactose em galactose e glicose. Algumas pessoas apresentam níveis baixos da enzima lactase e, por isso, podem ter dificuldade em digerir a lactose presente no leite. O diagnóstico dessa deficiência de lactase pode ser feito por meio de exames de sangue: são colhidas amostras de sangue e medidos os níveis de glicemia após 12 horas de jejum e após 30 e 60 minutos da ingestão de lactose dissolvida em água. Nos pacientes com níveis normais de lactase, ocorre aumento da glicemia em 20 mg/dL ou mais em pelo menos um dos intervalos de tempo (30 e 60 minutos). Em pacientes com níveis baixos de lactase, o aumento da glicemia nas duas dosagens após a ingestão de lactose é menor que 20 mg/dL. Considerando a deficiência de lactase e o teste descrito no texto, é correto afirmar:

- (a) Devido à deficiência de lactase, a glicose chega inalterada ao intestino grosso, onde é fermentada por bactérias, produzindo gases e ácido láctico.
- (b) Um aumento de pelo menos 20 mg/dL na glicemia indica que o paciente tem deficiência de lactase, pois houve acúmulo de lactose no sangue.
- (c) Em pacientes com deficiência de lactase, a lactose ofertada no teste é convertida somente em galactose, motivo pelo qual não há aumento da glicemia.
- (d) Em pacientes sem deficiência de lactase, um aumento de pelo menos 20 mg/dL na glicemia indica síntese adequada de lactose pela ação da lactase.
- (e) Se houver aumento da glicemia maior que 20 mg/dL após a ingestão de lactose, significa que houve conversão adequada da lactose em glicose pela ação da lactase.

Questão 33**UFPR**

A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses, cujos sintomas dependem do tipo de vitamina que está deficiente. Em um estudo realizado em diferentes populações humanas, foram constatados os seguintes sintomas e doenças relacionados a avitaminoses: (1) raquitismo, (2) escorbuto, (3) hemorragias e (4) cegueira noturna.

Assinale a alternativa com a dieta correta para o tratamento de cada uma das quatro avitaminoses acima identificadas.

- (a) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como fontes de vitamina C. – (3) peixe como fonte de vitamina A. – (4) vegetais com folhas verdes como fontes de vitamina K.
- (b) (1) peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como fontes de vitamina C. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina K. – (4) abóbora, fígado e cenoura como fontes de vitamina A.
- (c) (1) peixe, leite e gema de ovo como fonte de vitamina K. – (2) frutas cítricas como fontes de vitamina A. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D. – (4) cenoura, abóbora e fígado como fonte de vitamina C.
- (d) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina K. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina A. – (4) frutas cítricas como fontes de vitamina C.
- (e) (1) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D. – (2) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina C. – (3) frutas cítricas como fontes de vitamina K. – (4) peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina A.

Texto base 1

Leia o texto para responder à questão

Nos navios que partiam para terras distantes, mais da metade dos membros de sua tripulação morreria durante a viagem. Os adversários não eram nativos furiosos, navios inimigos ou saudades da terra natal, e sim uma enfermidade misteriosa. Os homens acometidos pela doença ficavam letárgicos e deprimidos, e suas gengivas e outros tecidos moles sangravam. À medida que a doença avançava, seus dentes caíam, surgiam feridas abertas, e eles ficavam febris, amarelados e perdiam o controle dos membros. Estima-se que, entre os séculos XVI e XVIII, 2 milhões de marinheiros morreram por causa da doença. A situação mudou em 1947, quando um médico britânico, James Lind, realizou um experimento controlado em marinheiros que sofriam da doença. Ele os separou em grupos e deu a cada grupo um tratamento diferente. Um dos grupos de teste foi instruído a ingerir frutas cítricas, que fizeram com que os pacientes se recuperassem rapidamente.

(Yuval Noah Harari. Sapiens – Uma breve história da humanidade, 2017. Adaptado.)

Questão 34**UEA - SIS****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1**

O texto faz referência a problemas que surgem no corpo humano quando há deficiência de

- (a) vitamina C.
- (b) vitamina B12.
- (c) vitamina D.
- (d) vitamina A.
- (e) vitamina E.

Questão 35**UEA - Geral**

As plantas participam do ciclo do nitrogênio ao absorverem esse macronutriente na forma de minerais e transformá-lo em compostos químicos que são essenciais para a produção de moléculas que dão origem às proteínas e enzimas. Esses compostos químicos são também importantes nutrientes para os organismos superiores que se alimentam dos vegetais.

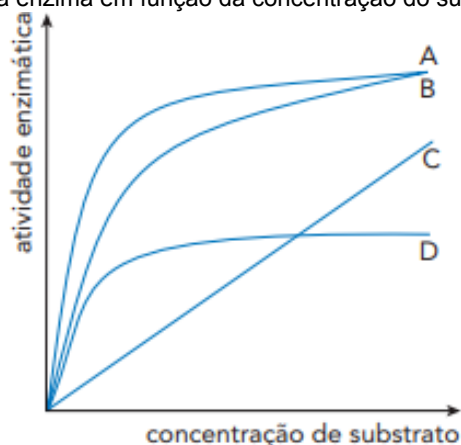
Os compostos químicos essenciais que o texto menciona são

- (a) as vitaminas.
- (b) os carboidratos.
- (c) os açúcares.
- (d) os aminoácidos.
- (e) os lipídios.

Questão 36

UERJ

As enzimas, catalisadores biológicos fundamentais para as reações do metabolismo, são reguladas pela presença de ativadores ou inibidores. Considere os seguintes resultados de um experimento realizado para mensurar a atividade de uma determinada enzima em função da concentração do substrato.



Sabe-se que a curva A corresponde à atividade enzimática na ausência de qualquer tipo de regulador.

Indique a curva que corresponde à atividade da enzima na presença de um inibidor não competitivo, justificando sua resposta.

Questão 37

UNICAMP

Processos mecânicos e químicos fragmentam os alimentos ingeridos em pequenas moléculas. Na digestão química, as grandes moléculas de carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos dos alimentos são clivadas em moléculas menores por meio de hidrólise; enzimas digestórias catalisam essas reações.

Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, é correto afirmar que

- (a) a pepsina quebra ligações peptídicas entre os aminoácidos, fragmentando as cadeias proteicas.
- (b) a amilase salivar inicia a degradação de aminoácidos na boca, formando maltose e dextrina.
- (c) a maltase fragmenta as moléculas de amido em polissacarídeos, formando maltotriose.
- (d) a lipase gástrica cliva o colesterol das moléculas de lipídios em ácidos graxos e monoglicerídeos.

Questão 38

UFRGS

Considere a rota metabólica hipotética ilustrada abaixo, que ocorre em um organismo procarionte de genoma de cópia única.

Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação correta, quando aplicada à rota metabólica ilustrada.

- (a) Uma mutação silenciosa de troca de um nucleotídeo no gene que codifica a enzima C impossibilitará a formação do produto final.
- (b) A alteração de um nucleotídeo na cauda poliA da enzima A impedirá o processamento do substrato.
- (c) Uma mutação de inserção no íntron do gene que codifica a enzima A provocará aceleração na transformação do substrato em produto intermediário 1.
- (d) Uma mutação de perda de função no gene que codifica a enzima B levará a um acúmulo do produto intermediário 1.
- (e) A alteração de um único aminoácido no sítio ativo da enzima B afetará o códon de terminação do gene que codifica o produto intermediário 2.

Questão 39

UNESP

Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas maneiras: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Alguns organismos, particularmente os seres autotróficos, são capazes de sintetizar todos os 20 tipos de aminoácidos necessários para a produção de suas proteínas; consequentemente, eles não precisam ingerir proteínas para sobreviver. Outros organismos, entre os quais nossa espécie, não conseguem sintetizar alguns dos aminoácidos e, por isso, precisam recebê-los prontos na alimentação. Os aminoácidos que um organismo não consegue sintetizar são chamados aminoácidos essenciais.

(José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. Biologia, 2004. Adaptado.)

O organismo humano não sintetiza alguns aminoácidos, chamados essenciais, porque suas células

- (a) não possuem RNA-transportadores cujos anticódons sejam complementares aos códons que codificam esses aminoácidos.
- (b) não possuem enzimas e vias biossintéticas que participam da síntese desses aminoácidos.
- (c) não metabolizam os grupos orgânicos amina e carboxila que constituem esses aminoácidos.
- (d) não transcrevem RNA-mensageiros a partir dos genes que codificam esses aminoácidos.
- (e) não apresentam proteínas de transporte que levem para o ambiente intracelular os precursores orgânicos desses aminoácidos.

Questão 40

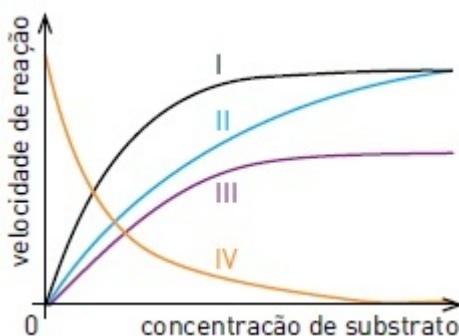
UERJ

Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os competitivos e os não competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima.

Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da concentração de seu substrato em três condições:

- ausência de inibidores;
- presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo;
- presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo.

Os resultados estão representados no gráfico abaixo:



A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores.

As curvas que representam a resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão indicadas, respectivamente, pelos seguintes números:

- (a) II e IV
- (b) II e III
- (c) III e II
- (d) IV e III

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[E]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[C]

Questão 22:

[E]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[C]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[B]

Questão 27:

[E]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[C]

Questão 30:

[B]

Questão 31:

[B]

Questão 32:

[E]

Questão 33:

[B]

Questão 34:

[A]

Questão 35:

[D]

Questão 36:

[]

Questão 37:

[A]

Questão 38:

[D]

Questão 39:

[B]

Questão 40:

[B]